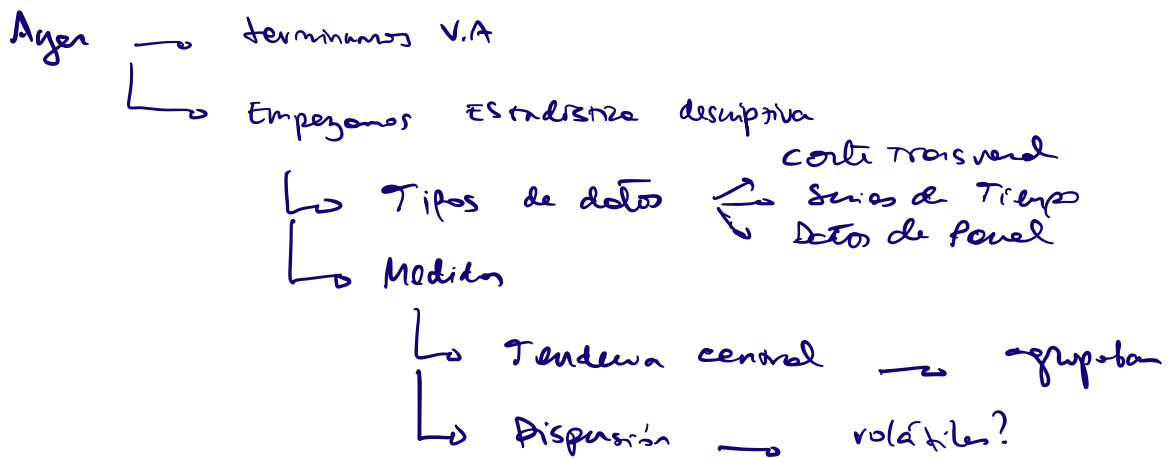




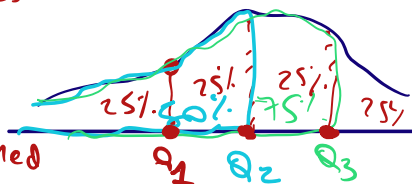
Adicionalmente Percentiles / cuantiles

Ej: cuantiles

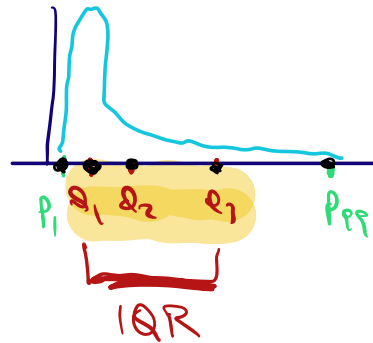
$$Q_1 = P_{25}$$

$$Q_2 = P_{50} = \text{Med}$$

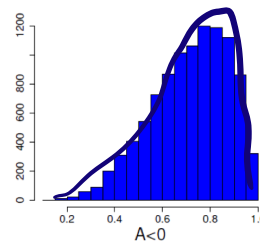
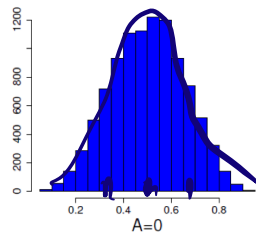
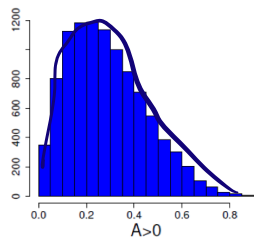
$$Q_3 = P_{75}$$



↓
valor de x
 $P(x \leq Q_1) = 0,25$



Asimetría - Medidas de Forma



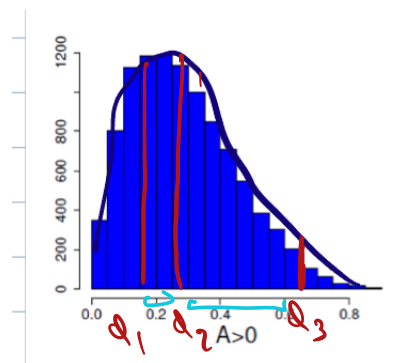
$$A_{BY} = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1} \geq 0 \quad (\text{quercos } > 0)$$

$$A_{BY} > 0$$

$$Q_3 + Q_1 - 2Q_2 > 0$$

$$Q_3 + Q_1 > 2Q_2$$

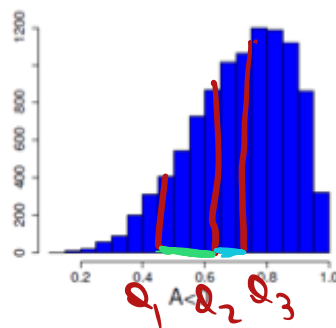
$$Q_3 - Q_2 > Q_2 - Q_1$$



Asimétrica a direita

$$Q_3 - Q_2 > Q_2 - Q_1$$

$$A_{BY} < 0 \rightarrow Q_3 - Q_2 < Q_2 - Q_1$$



Asimétrica a esquerda.

TABLAS/TABULADOS

DADOS

→ DISCRETA:

X	Frecuencia
1	3
2	4
3	6
4	9
5	2

i	X
1	2
2	3
3	3
4	5
...	...
i	i

→ continuas → agrupados

i	ingresos
1	154
2	2251
3	763
...	...
i	i

Ingresos	Nro de individuos
(150-450]	250
(450-750]	800
(750-1050]	1250
(1050-1350]	700
(1350-1650]	180
(1650-1950]	16
(1950-2250]	3
(2250-2550]	1
Suma	3200

Notación
usual de
intervalo:

$(150, 450]$ → exclude 150
incluye 450

A la cantidad de obs. en cada grupo
se le llama frecuencia

Frecuencia absoluta:

Lo cont de obs que tienen como
auncho el valor x
" Cuenta $X \leq x$ "

		f	F
	Ingresos	Frecuencia	Frec. Acumulada
300	(150-450]	250	250 = $f_1 = F_1$
300	(450-750]	800	1050 = $f_1 + f_2 = F_1 + f_2$
300	(750-1050]	1250	2300 = $f_1 + f_2 + f_3 = F_2 + f_3$
300	(1050-1350]	700	3000
300	(1350-1650]	180	3180
300	(1650-1950]	16	3196
300	(1950-2250]	3	3199
300	(2250-2550]	1	3200
	Suma	3200	

Histograma $\rightarrow$ grafica las frecuencias

Lo $\neq$ grafico de barras

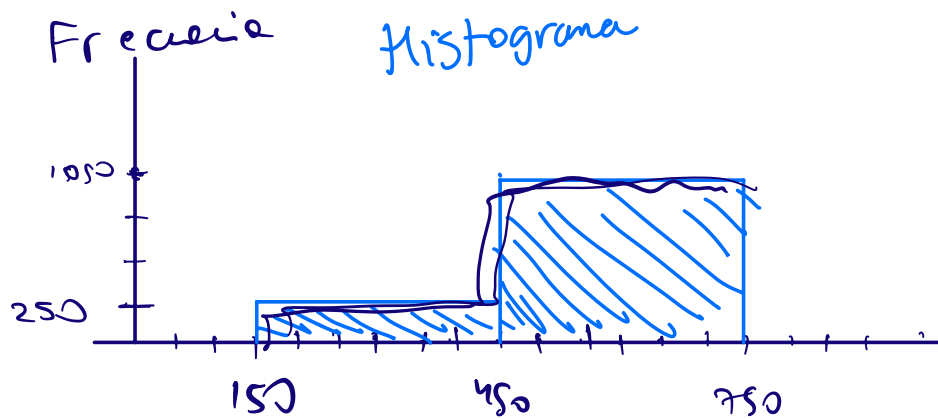
Lo independiente del valor de x

Lo categoricas.

Lo El eje x este asociado

a los valores de la variable

Lo ancho columna.



Frecuencia relativa:

↳ frecuencia en relación a la cantidad total de datos

$$FR = F/N$$

Frecuencia Acumulada Relativa:

$$FRA = \frac{FA}{N} = \text{suma de FR}$$

↳ Aproxima a $F(x)$ (cdf)

Ingresos	Frec.	Frec.Acum.	Frec.Rel.	Frec.Rel.Acum.
(150-450]	250	250	$0.0781 = \frac{250}{3200}$	0.0781
(450-750]	800	1050	0.2500	0.3281
(750-1050]	1250	2300	0.3906	0.7188
(1050-1350]	700	3000	0.2188	0.9375
(1350-1650]	180	3180	0.0563	0.9938
(1650-1950]	16	3196	0.0050	0.9988
(1950-2250]	3	3199	0.0009	0.9997
(2250-2550]	1	3200	$0.0003 = \frac{1}{3200}$	1
Suma	3200		1	

Medidas de asociación entre variables

$\left. \begin{array}{l} \hookrightarrow \text{COVARIANZA} \\ \hookrightarrow \text{CORRELACIÓN} \end{array} \right\}$ aplico todo lo que
viene por consecuencia

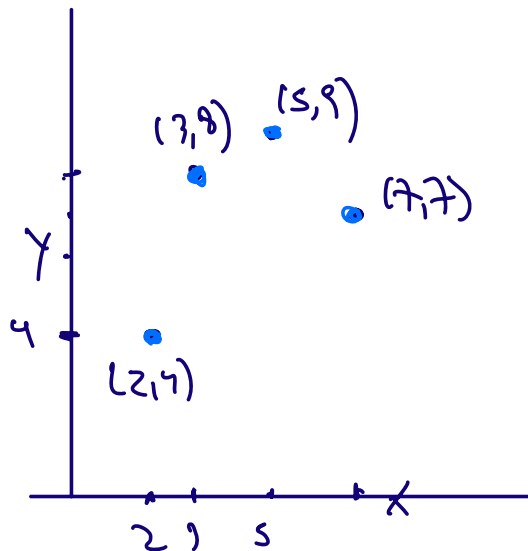
COVARIANZA MUESTRAL:

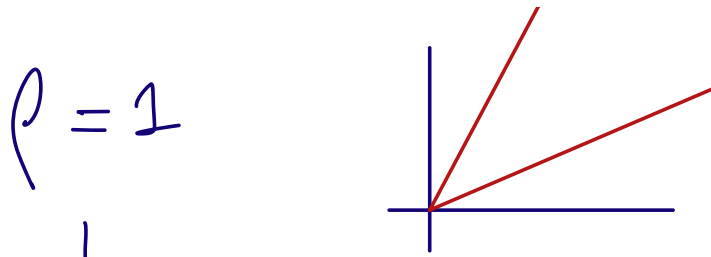
$$\hat{\sigma}_{xy} = s_{xy} = \frac{1}{N-1} \cdot \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$\hat{\rho}_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} \quad -1 \leq \hat{\rho}_{xy} \leq 1$$

Visualmente: scatter plot / diagrama de puntos.

i	x	y
1	2	4
2	3	8
3	5	9
4	7	7





↳ No da cuenta de la fama de la raza.

CORRELACIÓN $\neq$ CAUSALIDAD

• "paradoja de Simpson"

■ más chances de ser admitidos que las mujeres.

	Men		Women	
	Applicants	Admitted	Applicants	Admitted
Total	8442	44%	4321	35%

■ Listado de los 6 departamentos más grandes:

	Men		Women	
	Applicants	Admitted	Applicants	Admitted
A	825	62%	108	82%
B	560	63%	25	68%
C	325	37%	593	34%
D	417	33%	375	35%
E	191	28%	393	24%
F	373	6%	341	7%

Valores faltantes

1	Malo
2	Medio
3	Bueno
4 99	No responde.

Valores atípicos

↳ Usuarios
↳ No usuarios

↳ Quedarse con los valores

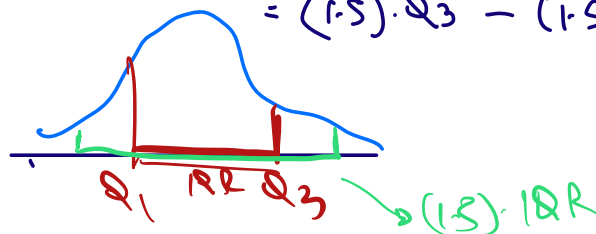
entre P_5 P_{95} → sacar 5% mayor y menor

P_1 P_{99} → sacar 1% mayor y menor

↳ $IQR = Q_3 - Q_1$

$$(1.5) \cdot IQR = (1.5) \cdot (Q_3 - Q_1)$$

$$= (1.5) \cdot Q_3 - (1.5) \cdot Q_1$$



Boxplot de la humedad según mes del año

¿de dónde?

